प्रायोगिक परीक्षा योजना

(कक्षा–9)

समय : 3 घंटे **पूर्णांक : 25**

1.	कोई तीन प्रयोग	15 अंक (5 + 5 + 5)
	(जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से एक–एक प्रयोग अनिवार्य)	
2.	प्रयोग से संबंधित मौखिक प्रश्न	02 अंक
3.	प्रायोगिक रिकॉर्ड	03 अंक
4.	प्रायोजना (सत्र में किए गए कार्य)	05 अंक
	योग	25 अंक

जीव विज्ञान के प्रायोगिक अंकों का विभाजन

1.	आवश्यक सामग्री	01 अंक
2.	विधि, नामांकित चित्र	02 अंक
3.	प्रस्तुतीकरण	01 अंक
4.	परिणाम, सावधानियाँ	01 अंक
	योग	05 अंक

भौतिक एवं रसायन विज्ञान के प्रायोगिक अंकों का विभाजन

1.	आवश्यक सामग्री	01 अंक
2.	सिद्धांत एवं सूत्र, नामांकित चित्र	01 अंक
3.	अवलोकन, गणना	02 अंक
4.	परिणाम, सावधानियाँ	01 अंक
	योग	05 अंक

प्रायोगिक कार्य

जीव विज्ञान

क्र.	शीर्षक
1.	पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन करना।
2.	मनुष्य के गाल की कोशिकाओं का अवलोकन करना।
3.	तने की आड़ी व खड़ी काट में कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों का अवलोकन करना।
4.	पादप ऊतक–पैरेन्काइमा का अवलोकन करना।

रसायन विज्ञान

क्र.	शीर्षक
1.	स्टार्च/गोंद/दूध का कोलाइड तैयार कर टिंडल प्रभाव द्वारा कोलाइड बनने की जाँच करना।
2.	कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन और आयरन (लोहे की कील, आलपिन) की सहायता से विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना।
3.	सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना।
4.	अनबुझे चूने तथा जल की अभिक्रिया द्वारा संयोजन तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अध्ययन करना।

भौतिक विज्ञान

क्र.	शीर्षक
1.	वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से खोखले बेलन की लंबाई/आंतरिक या बाहरी व्यास/गहराई ज्ञात करना।
2.	स्क्रूगेज की सहायता से तार का व्यास ज्ञात करना।
3.	सरल लोलक की सहायता से लंबाई के सापेक्ष आवर्तकाल में परिवर्तन का अध्ययन कर $L\text{-}T^2$ के मध्य ग्राफ खींचना।
4.	गति के आँकड़ों से स्थिति–समय ग्राफ खींचने व गति के प्रकार का अध्ययन करना।

प्रायोगिक कार्य

जीव विज्ञान

जीवन की मौलिक इकाई : कोशिका

उद्देश्य : पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन

आवश्यक सामग्री : पत्ती–रियो /ब्रायोफिलम/अन्य, स्लाइड, कवर स्लिप, लाल स्याही, सूक्ष्मदर्शी।

विधि : रियो की पत्ती लें। इसे एक झटके से दो टुकड़ों में फाड़ें। फटे हुए टुकड़ों को प्रकाश स्रोत के सामने रखकर देखें। आपको फटे हुए किनारों पर जामुनी सतह की परत दिखाई देगी। इस परत का छोटा सा टुकड़ा स्लाइड पर लें। इस पर पानी की एक बूँद डालकर कवर स्लिप लगाएँ। सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में इसका अवलोकन करें। आपको जो दिखाई दिया उसका हूबहू चित्र बनाएँ। अब इस परत को उच्च आवर्धन में देखें। आपको जो कुछ भी अलग या नया दिखाई दिया हो उसे अपने द्वारा बनाए गए चित्र में जोड़ें।

प्रश्न :

1. अध्याय–6 ''जीवन की मौलिक इकाई : कोशिका'' में दिए गए चित्र क्रमांक–2 की सहायता से अपने द्वारा बनाए गए चित्र को नामांकित करें।
2. इस चित्र में कोशिकाओं की संरचना व व्यवस्था के बारे में लिखें। इस हेतु आप निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं– कोशिकाओं की आकृति, अंतर्कोशिकीय अवकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अन्य संरचनाएँ।

निर्देश : यह क्रियाकलाप आप रियो के अलावा अन्य पत्तियों के साथ भी कर सकते हैं परंतु माँसल पत्ती रहने पर आसानी रहेगी। इस स्थिति में स्पष्ट अवलोकन के लिए आप लाल स्याही/आलता/सेफ्रेनिन से अभिरंजित करें।

सावधानी :

1. कवर स्लिप लगाते समय हवा के बुलबुले न आएँ।
2. पत्ती की सतह को अधिक अभिरंजित होने से बचाने के लिए अभिरंजित करने के बाद अतिरिक्त अभिरंजक जल से धोकर कर हटा लें।

जीवन की मौलिक इकाई : कोशिका

उद्देश्य : गाल की कोशिकाओं का अवलोकन करना।

आवश्यक सामग्री : स्लाइड, कवर स्लिप, आइस्क्रीम की चम्मच, लाल स्याही/आलता/सेफ्रेनिन, सूक्ष्मदर्शी।

विधि : आइस्क्रीम की चम्मच से गाल को हल्के से खुरच कर गाल की आंतरिक सतह की खुरचन निकालें। इसे स्लाइड पर रखें। लाल स्याही/सेफ्रेनिन/आलता की एक बूँद डालकर

अभिरंजित करें। अब इसे कवर स्लिप से ढक दें। ध्यान रहे, हवा के बुलबुले कवर स्लिप में न जाने पाएँ। अब स्लाइड को निम्न आवर्धन क्षमता में देखें। जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाकर नामांकित करें। इसके लिए अध्याय–6 ''जीवन की मौलिक इकाई–कोशिका'' में दिए गए चित्र क्रमांक–3 की सहायता लें।

प्रश्न : गाल की कोशिकाओं और पत्ती की कोशिकाओं में पायी जाने वाली समानताओं और असमानताओं को नोट करें।

बहुकोशिकीय संरचना : ऊतक

उद्देश्य : तने की आड़ी व खड़ी काट में कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों का अवलोकन।

आवश्यक सामग्री : कोमल तने वाला पौधा (जिमीकंद/सदाबहार/मनीप्लांट), एक काँच का गिलास, लाल स्याही, कटर/ब्लेड, हैंडलैंस।

विधि : चुने हुए पौधे की दो शाखाएँ लें। दोनों शाखाओं के तने से जुड़े भाग को ब्लेड या कटर की सहायता से समतल कर लें।

किसी एक शाखा की आड़ी व खड़ी काट का हैंडलैंस की सहायता से अवलोकन करें। दिखाई देने वाली कोशिकाओं की व्यवस्था को देखें। इसके लिए आप अध्याय–7 ''बहुकोशिकीय संरचना : ऊतक'' के चित्र क्रमांक–1 अ व ब की मदद ले सकते हैं।

अब काँच के गिलास को तीन चौथाई पानी से भर लें। इसमें लाल स्याही की इतनी मात्रा मिला दें कि पानी गहरे लाल रंग का हो जाए। इस पानी में दूसरी शाखा को खड़ी कर लगभग दो घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें। दो घंटों के बाद इस शाखा के तने की आड़ी व खड़ी काट का अवलोकन करें। पहले व दूसरे अवलोकनों की तुलना करने पर आपको जो अंतर दिखाई दिए उनको लिखें।

लगभग दो घंटे बाद गिलास में डूबी हुई शाखा की पत्तियों के किनारों व शिराओं का अवलोकन करें। यह पता करें कि पानी का लाल रंग इन हिस्सों में दिखाई देता है या नहीं। इसी शाखा के तने की आड़ी व खड़ी काट का हैंडलैंस की सहायता से अवलोकन कर अन्य भागों तक पानी के पहुँचाए जाने वाले मार्ग को पहचानने का प्रयास करें। इस मार्ग को दर्शाते हुए तने की आड़ी व खड़ी काट का चित्र बनाएँ। (आड़ी व खड़ी काट के लिए पाठ में दिए गए ''आपकी मदद के लिए'' हिस्से की सहायता लें।)

बहुकोशिकीय संरचना : ऊतक

उद्देश्य : पादप ऊतक–पैरेन्काइमा का अवलोकन।

आवश्यक सामग्री : केला, पेट्रीडिश/वॉच ग्लास, डिसेक्टिंग निडल, आयोडीन विलयन, स्लाइड, कवर स्लिप, सूक्ष्मदर्शी।

विधि : केले के नर्म भाग को पेट्रीडिश/वॉच ग्लास में लेकर निडल की सहायता से मसलें। मसले हुए केले का थोड़ा सा हिस्सा लेकर स्लाइड पर रखें। इस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूँदें डालकर कवर स्लिप लगाएँ। ध्यान रहे हवा के बुलबुले कवर स्लिप में न जाने पाएँ। अब स्लाइड को देखें, जैसा दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाकर नामांकित करें। इसके लिए अध्याय–7 ''बहुकोशिकीय संरचना : ऊतक'' की सहायता लें।

प्रश्न : कोशिकाओं की संरचना और व्यवस्था कैसी है? इसके लिए आप इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं– कोशिकाओं की आकृति, अन्तर्कोशिकीय अवकाश की उपस्थिति/अनुपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति/अनुपस्थिति।

सावधानियाँ :
1. यदि स्लाइड पर आयोडीन विलयन की अतिरिक्त मात्रा हो तो उसे पानी की कुछ बूँदों से इसे धोकर हटा दें।
2. सूक्ष्मदर्शी की निम्न व उच्च आवर्धन क्षमता में स्लाइड का अवलोकन करें।

नोट : इस प्रयोग को आप केले के छिलके से भी कर सकते हैं।

रसायन विज्ञान

पदार्थ : प्रकृति एवं व्यवहार

W5YH1L

उद्देश्य : स्टार्च/गोंद/दूध का कोलाइड तैयार कर टिंडल प्रभाव द्वारा कोलाइड बनने की जाँच करना।

आवश्यक सामग्रीः बीकर (250 mL), परखनली, काँच की छड़, बर्नर, त्रिपाद स्टैण्ड, तार की जाली, ड्रॉपर, लेज़र टॉर्च, स्टार्च पाउडर/गोंद/दूध तथा पानी।

सिद्धांत : कोलाइड में विलेय कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण तली पर भी नहीं बैठते तथा इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइड के ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

प्रयोग विधि : एक परखनली को जल से आधा भर लें तथा उसमें 0.5 g स्टार्च पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। एक अन्य बीकर में 100 mL जल लेकर उसे उबालें। परखनली के पेस्ट की दो–चार बूँदें धीरे–धीरे बीकर में मिलाएँ और काँच की छड़ की सहायता से हिलाते जाएँ। इस मिश्रण को 5 मिनट तक उबालें तथा धीरे–धीरे ठण्डा करें।

इस प्रकार बने मिश्रण पर लेज़र टॉर्च से प्रकाश डालें। प्रकाश किरण के मार्ग की लम्बवत् दिशा से टिंडल प्रभाव को देखकर बने मिश्रण की कोलाइडल प्रकृति के संबंध में निष्कर्ष निकालें।

निष्कर्ष : मिश्रण की प्रकृति तथा उसका कारण लिखें।

सावधानियाँ :

1. उपकरण साफ होने चाहिए।
2. बीकर के जल में पेस्ट को डालते समय उसे लगातार काँच की छड़ से हिलाते रहना चाहिए।
3. कोलाइड को धीरे–धीरे ठण्डा करना चाहिए।
4. टिंडल प्रभाव को प्रकाश किरण के मार्ग की लम्बवत् दिशा से देखना चाहिए।

गोंद का कोलाइड तैयार करना :

गोंद का कोलाइड बनाने के लिए ठोस गोंद को बारीक पीस लें। इसके पश्चात् बीकर में 100 mL जल लेकर उसमें 2 ग्राम गोंद चूर्ण मिलाएँ तथा काँच की छड़ से लगातार हिलाते जाएँ। इसे एक–दो बार हल्का गर्म करें। इस मिश्रण को ठंडा कर लेज़र टॉर्च से प्रकाश डालकर टिंडल प्रभाव को देखें।

नोट : ठोस गोंद के स्थान पर द्रव गोंद की 15–20 बूँदें डालकर भी यह प्रयोग किया जा सकता है।

सावधानियाँ : पूर्व में दर्शाई गई सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियाँ भी रखें।

1. गोंद को चूर्ण रूप में या द्रव रूप में लें।
2. कोलाइड को हल्का गर्म कर ठंडा होने के पश्चात ही टिंडल प्रभाव की जाँच करें।

दूध का कोलाइड तैयार करना :

दूध का कोलाइड बनाने के लिए एक बीकर में 100 mL जल लें। उसमें तीन या चार बूँदें दूध की डालकर काँच की छड़ से हिलाएँ। इस मिश्रण पर लेज़र टॉर्च से प्रकाश डालकर टिंडल प्रभाव को देखें।

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

उद्देश्य : कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन और आयरन (लोहे की कील, आलपिन) की सहायता से विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्रीः परखनलियाँ, लोहे की तीन कीलें या आलपिन, रेतमाल पेपर, धागा, परखनली स्टैंड, कॉपर सल्फेट, जल।

सिद्धांत : ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, दूसरे तत्व को उसके किसी यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

$$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$$

इस अभिक्रिया में आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लिया है, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है।

प्रयोग विधि : लोहे की तीन कीलें या आलपिन लें, उन्हें रेतमाल पेपर से रगड़कर साफ करें। अब परखनलियों को 'क' और 'ख' चिन्हित करें। प्रत्येक परखनली में 10 mL कॉपर सल्फेट का विलयन लें। दो कीलों को धागे से बाँधकर सावधानीपूर्वक परखनली 'ख' के कॉपर सल्फेट विलयन में लगभग 30 मिनट तक डुबाकर रखें। तुलना करने के लिए एक कील को अलग

से बाहर रखें। 30 मिनट पश्चात् दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लें। परखनली 'क' और 'ख' में रखे कॉपर सल्फेट विलयन के रंग की तुलना करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से करें तथा प्राप्त अवलोकन को तालिका में नोट करें।

अवलोकन तालिका

क्रमांक		परखनली क तुलना हेतु ली गई कील	परखनली ख		निष्कर्ष
			प्रयोग के पूर्व	प्रयोग के पश्चात्	
1	कॉपर सल्फेट विलयन का रंग				
2	कील का रंग				

निष्कर्ष :

- लोहे की कीलों पर किस रंग के, किस पदार्थ की पर्त जमी लिखें।
- प्रयोग वाले कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन हुआ तथा उसका कारण लिखें।
- यहाँ विस्थापन क्रिया में किस आयन द्वारा किस आयन का विस्थापन हुआ, उसे समीकरण सहित समझाकर लिखें।

सावधानियाँ :

1 उपकरण साफ व स्वच्छ होना चाहिए।

2 प्रयोग के पूर्व कीलों को रेतमाल पेपर से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए।

3 कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहनी चाहिए।

4 कॉपर सल्फेट का विलयन संतृप्त या सांद्र नहीं होना चाहिए अन्यथा विलयन के रंग में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा।

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

उद्देश्य : सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा द्विविस्थापन क्रिया का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्रीः चार परखनलियाँ, ड्रॉपर, परखनली स्टैण्ड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, छन्ना पत्र।

सिद्धांत : ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान–प्रदान होता है द्विविस्थापन क्रियाएँ कहलाती हैं तथा उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म विलयन से अलग हो जाता है।

सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विविस्थापन की क्रिया होती है। दोनों विलयनों के आयनों के मध्य आयनों का आदान–प्रदान होता है। रासायनिक क्रिया निम्नानुसार होती है–

$Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2NaCl\,(aq) + BaSO_4(s)$

रंगहीन रंगहीन रंगहीन सफेद अवक्षेप

प्रयोग विधि : दो परखनलियों में क्रमशः सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड का जल में विलयन तैयार करें। एक परखनली में एक चौथाई भाग सोडियम सल्फेट विलयन लें तथा इसमें ड्रॉपर की सहायता से बूँद–बूँद बेरियम क्लोराइड विलयन डालें। विलयन को लगातार हिलाएँ। बेरियम क्लोराइड विलयन तब तक डालें जब तक अवक्षेप प्राप्त हो। इस अवक्षेप को छानकर तीन भाग करें तथा उन्हें क्रमशः तनु HCl, तनु HNO_3 तथा तनु H_2SO_4 में घोलें तथा प्राप्त अवलोकन को तालिका में नोट करें।

अवलोकन तालिका

क्र.	प्रयोग	अवलोकन	निष्कर्ष
1.	सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन डालने पर		
2.	सफेद अवक्षेप को क्रमशः तनु HCl, तनु HNO_3, तनु H_2SO_4 में घोलने पर		

निष्कर्ष :

1. सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड विलयन से क्रिया द्वारा बने उत्पाद के नाम, रंग तथा अवस्था लिखें।
2. बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप की तनु HCl, HNO_3 तथा H_2SO_4 में विलेयता लिखें।
3. द्विविस्थापन की क्रिया को समीकरण सहित समझाकर लिखें।

सावधानियाँ :

1. परखनली में एक चौथाई भाग ही सोडियम सल्फेट विलयन लें।
2. बेरियम क्लोराइड को डालते समय विलयन को लगातार हिलाएँ।

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

उद्देश्य : अनबुझे चूने तथा जल की अभिक्रिया द्वारा संयोजन तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्री : परखनलियाँ, 250 mL का बीकर (बोरोसिल), ड्रॉपर, सूखा अनबुझा चूना।

सिद्धांत : ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।

प्रयोग विधि : एक साफ व सूखा 250 mL का बीकर लें तथा इसमें 5 g अनबुझा चूना डालें तथा बीकर को स्पर्श कर देखें। एक ड्रॉपर में पानी लें तथा प्रति मिनट 5 mL पानी बीकर में डालें तथा होने वाली क्रिया का अवलोकन कर नोट करें। यह क्रिया लगभग 5 से अधिक बार दोहराएँ। प्रत्येक बार बीकर को बाहर से स्पर्श करें तथा तापमान परिवर्तन के अनुभव को तालिका में नोट करें। आधे घंटे बाद बने विलयन का अवलोकन कर उसे तालिका में लिखें।

अवलोकन तालिका

क्र.	प्रयोग	अवलोकन	निष्कर्ष
1.	बीकर में रखे अनबुझे चूने पर प्रथम बार 5 mL पानी डालने पर।		
2.	बीकर में रखे अनबुझे चूने पर अंतिम बार 5 mL पानी डालने पर		
3.	बीकर को क्रिया के पहले स्पर्श करने पर		
4.	बीकर को क्रिया के पश्चात् स्पर्श करने पर		
5.	आधे घंटे बाद विलयन का अवलोकन करने पर		

निष्कर्ष :

- उपरोक्त क्रिया का प्रकार तथा ऊष्मा निकलने के आधार पर यह किस प्रकार की क्रिया है, दोनों बातों का उल्लेख करें।
- उक्त क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएँ।

सावधानियाँ :

1 उपकरण साफ व स्वच्छ होना चाहिए। प्रयोग हेतु बोरोसिल काँच के बने उपकरणों का प्रयोग करें।

2 जल सावधानीपूर्वक डालें।

3 अनबुझे चूने को सूखे या गीले हाथ से न छुएँ, हाथों में फफोले पड़ने का भय रहता है। अनबुझे चूने के टुकड़ों को चिमटी की सहायता से पकड़ें।

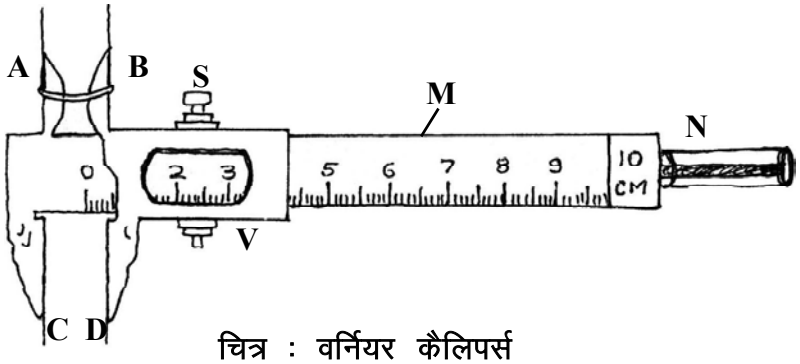
नोट : अनबुझा चूना, बाजार में पेंट की दुकान में एक ठोस पदार्थ के रूप में उपलब्ध रहता है। चूने के टुकड़ों (महीन चूर्ण को नहीं, क्योंकि वह बुझे चूने में बदल चुका रहता है) को किसी काँच के वायुरुद्ध बर्तन में रखें।

भौतिक विज्ञान

प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण उपकरण

वर्नियर कैलिपर्स

साधारणतः हम मीटर स्केल से 1 मि.मी. तक की लंबाई नाप सकते हैं। इससे सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने ''वर्नियर कैलिपर्स'' बनाया।



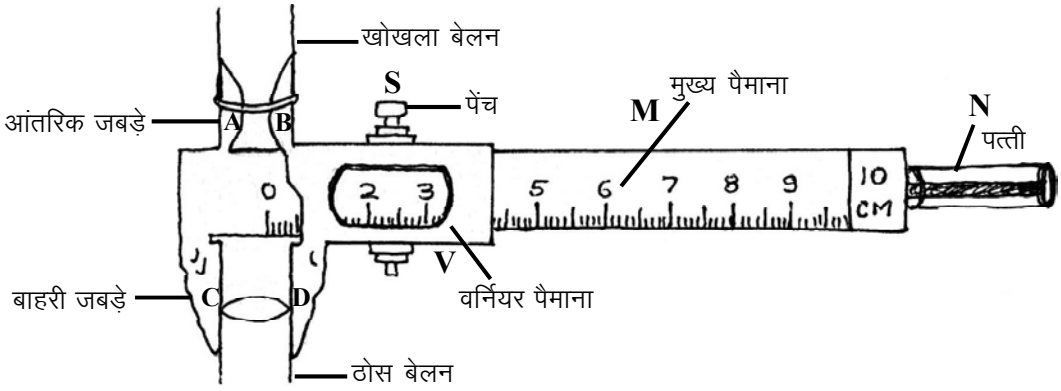
चित्र : वर्नियर कैलिपर्स

1. **रचना–** वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य चार भाग होते हैं।

(i) **मुख्य स्केल** – वर्नियर कैलिपर्स स्टील का बना होता है, जिसके एक सिरे पर सेमी. या मिमी. में तथा दूसरे सिरे पर इंच स्केल बना होता है। इस स्केल को M से दर्शाया गया है।

(ii) **वर्नियर स्केल** – इस स्केल को एक पेंच की सहायता से मुख्य स्केल पर घुमाया जाता है तथा पाठ्यांक लेने के लिए मुख्य स्केल के किसी भी स्थान पर कसा जा सकता है। इस स्केल को V से दर्शाया गया है।

(iii) **जबड़ा** – वर्नियर कैलिपर्स में दो जबड़े होते हैं। जिनमें से AC स्थिर होता है तथा जबड़ा BD वर्नियर पैमाने के फ्रेम पर लगा रहता है। नीचे के बाहरी जबड़ों की सहायता से किसी वस्तु (छड़ अथवा बेलन) की लंबाई अथवा उसका बाह्य व्यास नाप सकते हैं तथा ऊपर के आंतरिक जबड़ों की सहायता से किसी खोखले बेलन का आंतरिक व्यास नाप सकते हैं। वर्नियर में लगी पत्ती N की सहायता से किसी बर्तन की गहराई नापी जा सकती है।



चित्र : वर्नियर कैलिपर्स (विभिन्न उपयोग)

(vi) **स्क्रू–** स्क्रू की सहायता से जबड़े को किसी भी दिशा में सरकाया जा सकता है। इसे S से दर्शाया गया है।

2. **सिद्धांत –** किसी राशि का वह छोटे से छोटा मान जिसे कोई यंत्र यथार्थतापूर्वक नाप सकता है, यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मुख्य पैमाने के एक भाग के मान तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग मान में जो अंतर होता है, उसे वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक कहते हैं, क्योंकि यही वह छोटी से छोटी लंबाई है जो इस यंत्र द्वारा नापी जा सकती है।

माना मुख्य स्केल के एक भाग का मान S इकाई है। माना वर्नियर के भाग का मान v है, तथा वर्नियर स्केल के n भाग मुख्य स्केल के (n–1) भाग के तुल्य है।

अर्थात् $(n-1)\,s = nv$

$ns - s = nv$

$ns - nv = s$

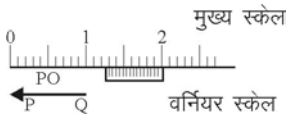
$n\,(s-v) = s$

$$s - v = \frac{s}{n}$$

$$s - v = \frac{s}{n} = \frac{\text{मुख्य स्केल के एक भाग का मान}}{\text{वर्नियर स्केल पर कुल भागों की संख्या}}$$

इसे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर स्केल का कुल पाठ्यांक वर्नियर के भागों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके प्राप्त करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का कुल पाठ्यांक उसके मुख्य स्केल के पाठ्यांक तथा वर्नियर स्केल के पाठ्यांक के योग के तुल्य होता है।

मुख्य स्केल के एक भाग का मान $s = 1$ मिमी. तथा वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या $n = 10$ है तो वर्नियर का अल्पतमांक $= \frac{s}{n} = \frac{1}{10}$ मिमी. = 0.1 मिमी. = 0.01 सेमी. होगा।



चित्र

यदि वर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु का लंबाई PQ का मापन करना है तो उसे वर्नियर के नीचे के दोनों जबड़ों के बीच फंसा कर वर्नियर कैलिपर्स से पाठ्यांक निम्नानुसार ज्ञात करते हैं।

वर्नियर स्केल का पाँचवा भाग मुख्य स्केल के किसी भी भाग की सीध में हैं।

अतः वस्तु की लंबाई PQ = मुख्य स्केल का पाठ्यांक + वर्नियर के पाँचवें भाग का मान × अल्पतमांक

= 1.2 सेमी. + 5 × 0.01 सेमी.

= 1.2 सेमी. + 0.05 सेमी.

= 1.25 सेमी.

इस प्रकार दी गई वस्तु PQ की लंबाई 1.25 सेमी. है।

3. **शून्यांक त्रुटि–** वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर यदि वर्नियर स्केल का शून्य तथा मुख्य स्केल का शून्य आपस में नहीं मिलते हैं तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है:

(i) धनात्मक शून्यांक त्रुटि, (iii) ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि

(i) धनात्मक शून्यांक त्रुटि– यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर स्केल का शून्य, मुख्य स्केल के शून्य के दायीं ओर होता है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए यह देखते हैं कि दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर स्केल का शून्य, मुख्य स्केल के किस चिन्ह के सीध में हैं। फिर इस वर्नियर के भाग के मान में अल्पतमांक का गुण करके उसे कुल पाठ्यांक से चिन्ह सहित घटाते हैं।

शुद्ध पाठ्यांक = कुल पाठ्यांक – (शून्यांक त्रुटि)

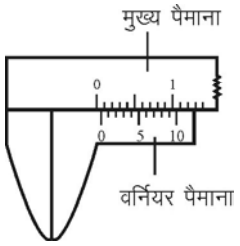
धनात्मक शून्यांक त्रुटि = 6 × 0.01 सेमी.

= 0.06 सेमी.

(यदि 1.25 सेमी. पूर्व पाठ्यांक हो तो)

शुद्ध पाठ्यांक = 1.25 – (+0.06)

= 1.19 सेमी.



चित्र : धनात्मक शून्यांक त्रुटि

(ii) ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि – यदि दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के बायीं ओर होता है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए यह देखते हैं कि दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर का कौन सा भाग, मुख्य पैमाने के किसी भाग की सीध में है। उस भाग की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके उसे चिन्ह सहित कुल पाठ्यांक से घटाते हैं। शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित घटाई जाती है।

शुद्ध पाठ्यांक = कुल पाठ्यांक – (शून्यांक त्रुटि)

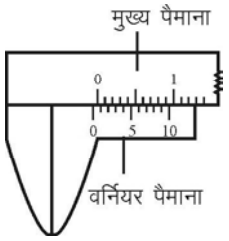
ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि = 7×0.01

= 0.07 सेमी.

यदि पूर्व पाठ्यांक 1.25 सेमी.

शुद्ध पाठ्यांक = 1.25 – (–0.07)

= 1.18 सेमी.



चित्र : ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि

4. वर्नियर पाठ ज्ञात करने के लिए यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने के शून्य से पहले मुख्य पैमाने का पाठ क्या है? फिर देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन–सा भाग मुख्य पैमाने के किस भाग से मिलता है? वर्नियर पैमाने का जो भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग की सीध में मिलता है, उसमें वर्नियर के अल्पतमांक का गुणा करके वर्नियर पैमाने का पाठ ज्ञात कर लेते हैं।



चित्र

उपरोक्त चित्र (a) में मुख्य व वर्नियर पैमाने का शून्य मिल रहा है और वर्नियर पैमाने के 10 भाग, मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर है तो उपरोक्त विधि से अल्पतमांक 0.1 मिमी या 0.01 सेमी. ज्ञात कर लिया। चित्र (b) में वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 4 मिमी. खाने के नजदीक है तथा वर्नियर पैमाने का 4 या भाग, मुख्य पैमाने के किसी भाग की सीध में है अतः अंतर केवल चार भागों के बराबर है।

$\therefore$1 भाग के लिए अंतर = 0.1 मिमी.

$\therefore$4 भाग के लिए अंतर = 4×0.1 = 0.4 मिमी.

पूर्ण पाठ = मुख्य पैमाने की माप + वर्नियर पैमाने की माप

= 4 मिमी. + 0.4 मिमी. = 4.4 मिमी.

5. वर्नियर कैलिपर्स के निम्न उपयोग होते हैं–

(i) वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई मापी जाती है।

(ii) किसी खोखले बेलन का आंतरिक तथा बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं।

(iii) किसी खोखले बेलन की गहराई मापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं।

स्क्रूगेज या पेंचमापी

हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स से 0.01 सेमी. या 0.1 मिमी. तक की माप को यथार्थता से माप सकते हैं। लेकिन कभी–कभी हमें 0.001 सेमी. या 0.01 मिमी. माप को मापना पड़ता है। इसके लिए वर्नियर से भी अधिक सूक्ष्मग्राही यंत्र प्रयोग करते हैं जो पेंचमापी या स्क्रूगेज कहलाता है। यह स्क्रूगेज माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्यकरने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से दशमलव के तीसरे स्थान तक शुद्ध माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा पतले तार की त्रिज्या ज्ञात की जाती है।

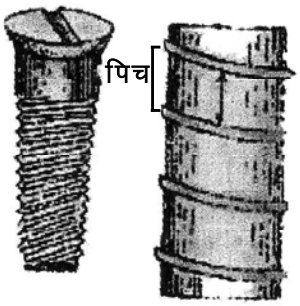
पेचमापी का सिद्धांत – जब किसी एकसमान चूड़ियों वाली ढिबरी में एक पेच को घुमाया जाता है तो इसकी नोंक एक सरल रेखा में आगे या पीछे खिसकती है, उसे पेंच की पिच या ''चूड़ी अंतराल'' कहते हैं। यह पेंच की दो पास–पास वाली चूड़ियों के बीच की दूरी है।

माना पेंच को एक पूरा चक्कर घूमाने में पेंच के सिरे द्वारा तय दूरी S है तो पेच का चूड़ी अंतराल S होगा। यदि पेंचगामी के वृत्तीय स्केल पर n भाग है तो–

$$\text{अल्पतमांक} = \frac{\text{पेंच की पिच (चूड़ी अंतराल)}}{\text{पेंच पर बने वृत्तीय स्केल भागों की संख्या}}$$

$$= \frac{S}{n}$$

साधारणतः स्क्रूगेज में चूड़ी अंतराल 1 मिमी. तथा वृत्तीय स्केल पर बने खानों की संख्या 100 होती है।



चित्र : चूड़ी अंतराल

अतः स्क्रूगेज का अल्पतमांक $= \frac{1}{100}$ मिमी. = 0.01 मिमी. या 0.001 सेमी.

पेंचमापी की रचना

पेंचमापी के मुख्यतः तीन भाग होते हैं–

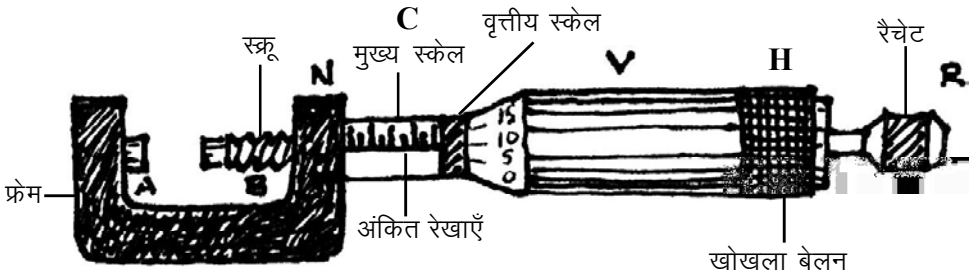
(i) U के आकार का धातु फ्रेम

(ii) पेंच तथा मुख्य स्केल

(iii) सिर स्केल या वृत्तीय स्केल

(i) U के आकार का धातु फ्रेम– इस यंत्र में U के आकार का धातु फ्रेम होता है जिसके एक सिरे पर धातु का स्थिर गुटका A लगा होता है जिसे स्टड कहते हैं। इस फ्रेम के दूसरी ओर सिरों पर ढिबरी होती है जिसकी अंदर की सतह पर समान दूरियों पर चूड़ी कटी होती है। ढिबरी के अंदर पेंच B इधर–उधर खिसकाया जा सकता है।

(ii) मुख्य स्केल– यइ इस यंत्र का मुख्य भाग है। इसे चित्र में C से दिखाया गया है। यह ढिबरी फ्रेम के दायीं ओर बढ़ती रहती है। यह बढ़ा हुआ भाग मुख्य स्केल कहलाता है। इस पर सेमी. तथा मिमी. में अंकित पैमाना होता है।



चित्र : स्क्रूगेज

(iii) सिर स्केल या वृत्तीय स्केल– पेंच को एक लंबे पेच शीर्ष द्वारा आगे–पीछे चलाया जा सकता है। इस शीर्ष पर बराबर–बराबर दूरी पर 100 चिन्ह बने होते हैं। इसे पेंचमापी का सिर स्केल या वृत्तीय स्केल कहते हैं।

आधुनिक पेंचमापी में रैचेट का प्रबंध भी होता है। यह चित्र में R से दर्शाया गया है। रैचेट की सहायता से ही पेंच या स्क्रू को घूमाया जाता है जब रैचेट को घुमाने पर चट की आवाज आए तो पेंच को नहीं घुमाना चाहिए।

संभावित त्रुटियाँ– पेंचमापी का प्रयोग करते समय निम्न त्रुटियाँ हो सकती हैं–

(i) पिच्छट त्रुटि (Back lash error)

(ii) शून्यांक त्रुटि (Zero error)

(i) पिच्छट त्रुटि (Back lash error) – हम जानते हैं कि पेंच का सिद्धांत है कि पेंच के आगे–पीछे चलने की रेखीय दूरी उसके शीर्ष के घुमाव के समानुपाती होती है। परंतु पेंचमापी को लगातार उपयोग लाने से

उसकी चूड़ियाँ, घर्षण आदि के कारण घिस जाती है। इससे पेंच ढिबरी में ढीला हो जाता है इस स्थिति में पेंच को एक दिशा में घुमाते–घुमाते यदि एकाएक दूसरी दिशा में घुमाने लगे तो सिर स्केल घूम जाता है, पेंच की नोंक आगे या पीछे नहीं चलती है। यह त्रुटि यंत्र की पिच्छट त्रुटि कहलाती है।

इसे दूर करने के लिए पेंच को एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। यदि किसी कारण से पेंच को विपरीत दिशा में चलाना पड़े तो उसे अधिक घुमाकर पुनः उसी दिशा में चलाना चाहिए।

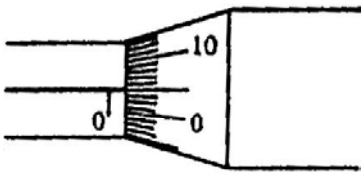
(ii) शून्यांक त्रुटि – यदि पेंच के सिरे को स्टड से स्पर्श कराने पर मुख्य पैमाने की आधार रेखा, सिर स्केल की शून्यांक रेखा की ठीक सीध में न होती हो तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि होती है।

यह त्रुटि निम्न दो प्रकार की होती है।

(क) धनात्मक शून्यांक त्रुटि (Positive Zero error)

(ख) ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि (Negative Zero error)

(क) धनात्मक शून्यांक त्रुटि (Positive Zero error) – यदि पेंच के सिरे स्टड से स्पर्श कराने पर सिर स्केल का शून्य रेखा से नीचे रहता हो तो त्रुटि धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। (चित्र)



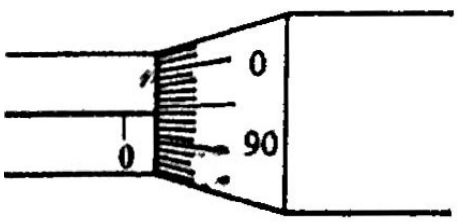
—धनात्मक शून्यांक त्रुटि

इसका मान ज्ञात करने के लिए यह देखते हैं कि वृत्तीय पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के शून्य आधार रेखा के ठीक सीध में है। इस चिन्ह की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करने पर धनात्मक शून्यांक त्रुटि का मान प्राप्त होता है। इस त्रुटि को प्रेक्षित पाठ्यांक में से घटा देते हैं।

(ख) ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि (Negative Zero error)– यदि पेंच स्टड से स्पर्श कराने पर सिर स्केल का शून्य मुख्य पैमाने की रेखा से ऊपर की दिशा में है तो त्रुटि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होती है।

इसका मान ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि पैमाने की शून्य आधार रेखा के ठीक सीध में वृत्तीय पैमाने का कौन सा चिन्ह है। फिर इस चिन्ह संख्या को वृत्तीय स्केल की कुल चिन्ह संख्या में से घटाकर अल्पतमांक का गुणा करते हैं इस प्रकार प्राप्त मान ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहलाता है। चित्र में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि प्रदर्शित है।

सदैव याद रखने की बात है कि शुद्ध पाठ प्राप्त करने के लिए प्रेक्षित पाठ में से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाते हैं।



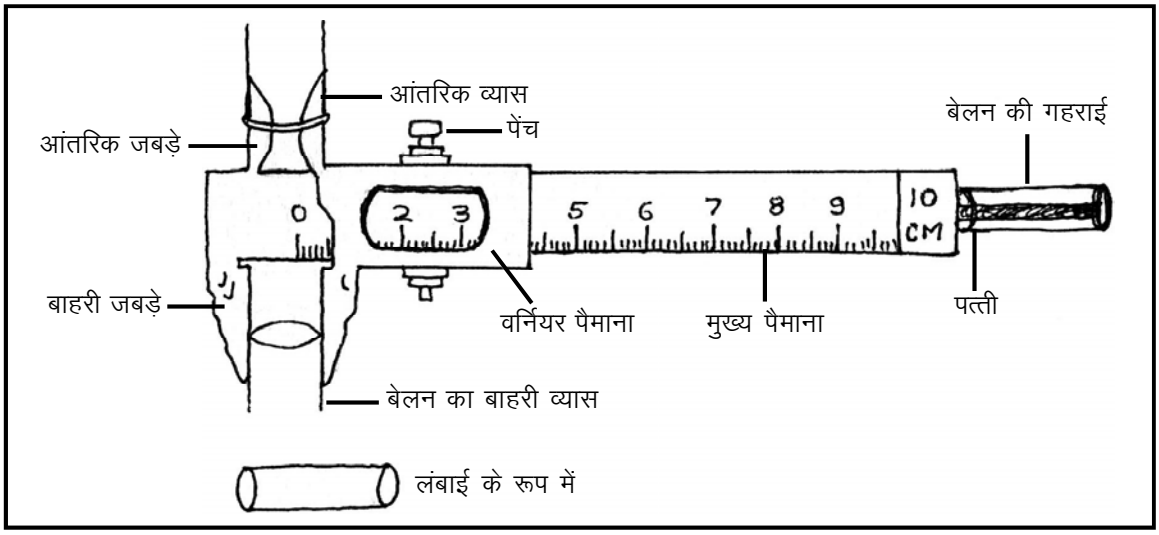
—ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि

मापन

उद्देश्य : वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से खोखले बेलन की लंबाई/आंतरिक या बाहरी व्यास/गहराई ज्ञात करना।

आवश्यक उपकरण: वर्नियर कैलिपर्स, खोखला बेलन।

नामांकित चित्र :



सैद्धांतिक सूत्र : वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक (L.C.)

$$\text{अल्पतमांक} = \frac{\text{मुख्य स्केल के एक भाग का मान}}{\text{वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या}}$$

प्रयोग विधि : वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से लंबाई/व्यास/गहराई ज्ञात करने के लिए प्रयोग विधि सभी की एक समान होती है।

यदि बेलन खोखला हो तो उसकी आंतरिक एवं बाहरी व्यास चित्रानुसार बेलन को लगाकर पाठ्यांक लेते हैं।

बेलन की गहराई ज्ञात करने के लिए बेलन को चित्रानुसार (पीछे) लगाकर शुद्ध पाठ्यांक नोट करते हैं।

लंबाई/व्यास/गहराई की अवलोकन सारणियाँ एक समान होती हैं।

यहाँ वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से बेलन की लंबाई की विधि समझाई गई है।

(i) सर्वप्रथम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात करते हैं।

(ii) यदि उपकरण में शून्यांक त्रुटि है तो उसका प्रकार तथा मान ज्ञात करते हैं।

(iii) अब दिए गए बेलन को दोनों जबड़ों के बीच इस प्रकार रखते हैं कि उसकी लंबाई मुख्य पैमाने के समांतर हों।

(iv) इस स्थिति में पेंच को कसकर बेलन को दोनों जबड़ों में से निकाल लेते हैं।

(v) अब यह देखते हैं कि वर्नियर का शून्य मुख्य पैमाने के किस भाग के आगे है। यह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होगा।

(vi) तत्पश्चात् यह पता लगाते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन–सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किस चिन्ह के साथ मिलता है। इस संख्या को अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। यही वर्नियर का पाठ्यांक होगा।

(vii) मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में वर्नियर के पाठ्यांक को जोड़ देते हैं। यही बेलन की लंबाई होगी।

(viii) इस विधि को कई बार करते हैं और उनका मध्यमान निकालते हैं।

(ix) अन्त में इस पाठ्यांक से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटा देते हैं। यही बेलन की शुद्ध लंबाई होती है।

अवलोकन सारणी :

यंत्र का अल्पतमांक = ... सेमी.

शून्यांक त्रुटि के लिए प्रेक्षण सारणी

क्र.	मुख्य स्केल का पाठ	वर्नियर स्केल का पाठ		कुल पाठ
	(सेमी. में)	भागों की संख्या	भागों की संख्या × अल्पतमांक	(सेमी. में)
1.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
2.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
3.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
4.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
5.	.....	.....	.....×.....=.....	.....

बेलन की लंबाई के लिए प्रेक्षण सारणी–

औसत शून्यांक त्रुटि = ± ..... सेमी.

क्र.	मुख्य स्केल का पाठ	वर्नियर स्केल का पाठ		कुल पाठ
	(सेमी. में)	भागों की संख्या	भागों की संख्या × अल्पतमांक	(सेमी. में)
1.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
2.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
3.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
4.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
5.	.....	.....	.....×.....=.....	.....

औसत प्रेक्षित लंबाई = ± ..... सेमी.

वास्तविक लंबाई = औसत प्रेक्षित लंबाई (± शून्यांक त्रुटि)

परिणाम : बेलन की अभीष्ठ लंबाई ..... सेमी. (इसी प्रकार व्यास एवं गहराई के मान को ज्ञात करते हैं।)

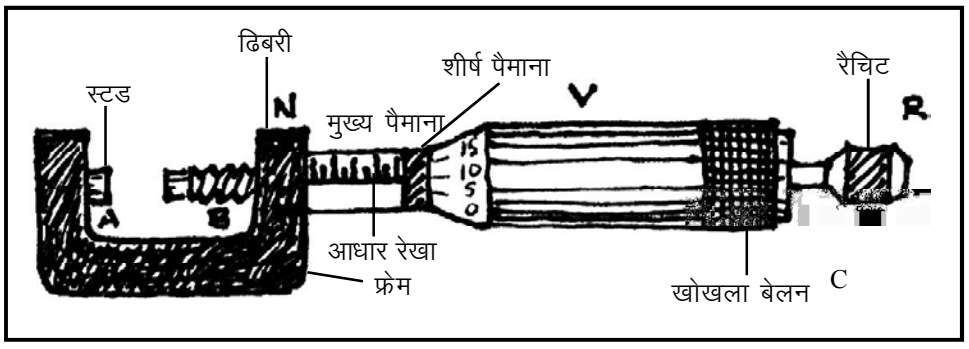
सावधानियाँ :
1. बेलन को जबड़ों के मध्य ठीक प्रकार कसना चाहिए।
2. प्रेक्षण बेलन के विभिन्न स्थानों पर से लेना चाहिए।
3. पाठ्यांक (प्रेक्षण) लेते समय दृष्टि स्केल पर लम्बवत् रखनी चाहिए।
4. शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर अंत में उसे घटा/जोड़ देना चाहिए।

मापन

उद्देश्य : स्क्रूगेज की सहायता से तार का व्यास ज्ञात करना।

आवश्यक उपकरण: स्क्रूगेज, तार आदि।

नामांकित चित्र :



सिद्धांत/सूत्र : : स्क्रूगेज का अल्पतमांक = $\frac{\text{स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल}}{\text{वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या}}$

$= \frac{0.1}{100}$

= 0.001 से.मी.

प्रयोग विधि : तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्क्रूगेज का प्रयोग करने के पूर्व प्रथम शून्यांक त्रुटि ज्ञात करते हैं। शून्यांक त्रुटि निकालने के पश्चात् उपकरण का अल्पतमांक सूत्र की सहायता से निकालते हैं यह प्रायः .001 से.मी. होता है।

अब प्रायोगिक तार को स्क्रूगेज के पेंचों के बीच कसते हैं और टोपी को घुमाते हैं तथा मुख्य स्केल का पाठ्यांक नोट करते हैं।

वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं (इसमें यह देखते हैं कि वृत्तीय स्केल का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के सामने है।)

अवलोकन सारणी में मान रखकर तार का व्यास ज्ञात करते हैं। प्राप्त प्रेक्षित व्यास में शून्यांक त्रुटि घटाकर मान प्राप्त करते हैं।

नोट : व्यास के आधार पर त्रिज्या भी निकाली जा सकती है।

शून्यांक त्रुटि के लिए प्रेक्षण सारणी :

क्र.	मुख्य स्केल का मान	शीर्ष स्केल का मान		कुल पाठ
	(सेमी. में)	भागों की संख्या	भागों की संख्या × अल्पतमांक	(सेमी. में)
1.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
2.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
3.	.....	.....	.....×.....=.....	.....

औसत शून्यांक त्रुटि ± ..... सेमी.

तार के व्यास के लिए प्रेक्षण सारणी :

क्र.	मुख्य स्केल का मान	वृत्तीय स्केल का मान		कुल पाठ
	(सेमी. में)	भागों की संख्या	भागों की संख्या × अल्पतमांक	(सेमी. में)
1.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
2.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
3.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
4.	.....	.....	.....×.....=.....	.....
5.	.....	.....	.....×.....=.....	.....

तार का औसत व्यास = ... सेमी.

गणना : (i) तार का व्यास = प्रेक्षित व्यास − चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि

(ii) तार की त्रिज्या $= \frac{\text{तार का व्यास}}{2} =$ .....सेमी.

परिणाम : अतः दिए गए तार का व्यास ..... सेमी. एवं त्रिज्या ..... सेमी. प्राप्त हुई।

सावधानियाँ :
1. तार को पेंच के बीच अधिक कसकर नहीं रखना चाहिए।
2. पाठ्यांक तार के भिन्न–भिन्न स्थानों पर लेना चाहिए।
3. रेचिट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
4. पेंच एक ही दिशा में घुमाना चाहिए।

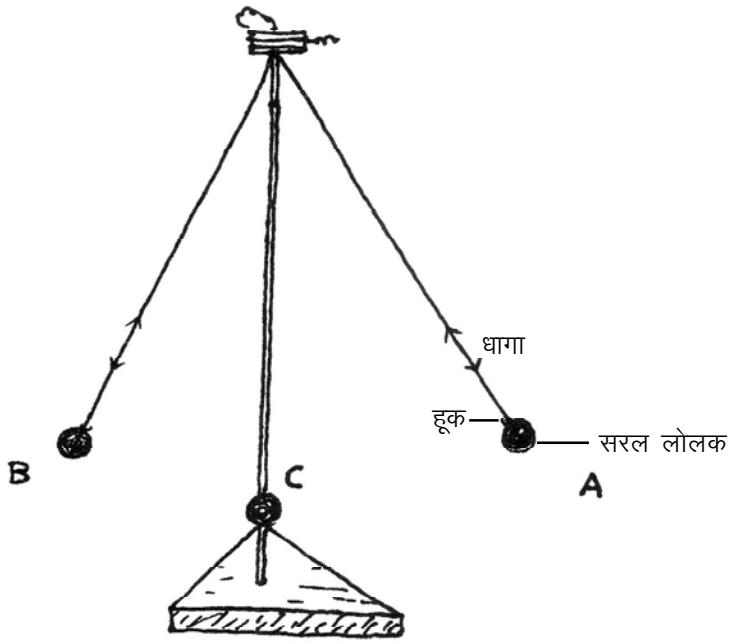
ध्वनि

उद्देश्य : सरल लोलक की सहायता से लंबाई के सापेक्ष आवर्तकाल में परिवर्तन का अध्ययन कर $L\text{-}T^2$ के मध्य ग्राफ खींचना।

आवश्यक उपकरणः सरल लोलक, धागा, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच आदि।

सिद्धांत : अलग–अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न होता है। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g, उस स्थान पर सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई जिसे प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, यदि L हो तो सरल लोलक के नियम से आवर्तकाल, लंबाई के समानुपाती होता है। $T \alpha \sqrt{L}$

नामांकित चित्रः



प्रयोग विधि :

1. सर्वप्रथम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से सरल लोलक (गोलक) की त्रिज्या कर लेते हैं या पूर्व से निश्चित ज्ञात त्रिज्या वाला सरल लोलक प्रयोग में उपयोग करते हैं।
2. हुक की लंबाई स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं।
3. धागे की लंबाई इस प्रकार लेते हैं कि उस लंबाई में गोले की त्रिज्या एवं हुक की लंबाई जोड़ने पर मान पूर्ण 10 के गुणक में प्राप्त हो। यह सुविधा को लिए करते है आवश्यक नहीं है।

   जैसेः– गोले की त्रिज्या + हुक की लंबाई + धागे की लंबाई

   = 1.2 + 1.4 + 77.4

   = 80 सेमी.

   इस लंबाई को कुल लंबाई या प्रभावकारी लंबाई कहते हैं।
4. इसी प्रकार धागे की लंबाई बढ़ाकर 80, 90, 100 ..... सेमी. करते हैं।
5. अलग–अलग लंबाई लेकर 15–20 दोलन कराते हुए स्टॉप वॉच से समय नोट करते हैं।
6. अंत में लंबाई एवं आवर्तकाल के मध्य ग्राफ खींचा जाता है।

अवलोकन सारणी :

1. वर्नियर कैलिपर्स से गोले (लोलक) की त्रिज्या ज्ञात करना :

सारणी क्रमांक–1

क्र.	मुख्य स्केल का पाठ	शीर्ष स्केल का मान		व्यास कुल पाठ
	X	भागों की संख्या	भागों की संख्या × अल्पतमांक (y)	(सेमी. में)
1. 2. 3.				

व्यास में शून्यांक त्रुटि को घटा लेते हैं। औसत पाठ .....

$$\text{त्रिज्या} = \frac{\text{व्यास}}{2}$$

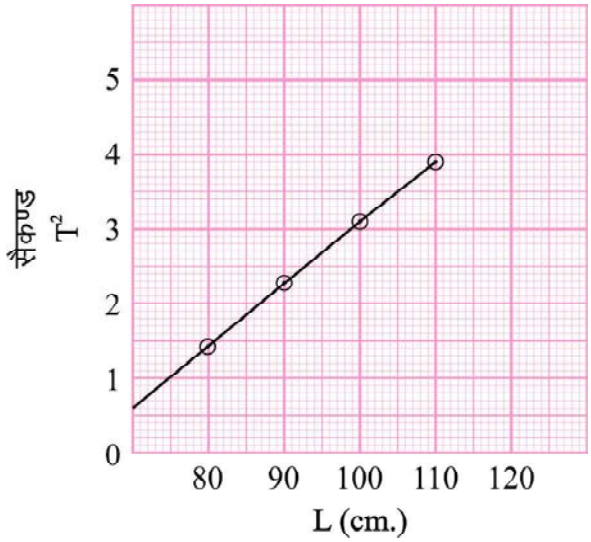
त्रिज्या = ... सेमी.

सारणी क्रमांक–2

क्र.	हुक की लंबाई (a)	गोले की त्रिज्या (b)	धागे की लंबाई (l)	कुल प्रभावकारी लम्बाई (a+b+l)	कुल समय	दोलनकाल (T) $= \frac{\text{कुल समय}}{\text{दोलनों की संख्या}}$	T^2
1.							
2.							

परिणाम : ग्राफ से स्पष्ट होता है कि $T \propto \sqrt{L}$ अर्थात् $T^2 \propto L$

आवर्तकाल का वर्ग, प्रभावकारी लंबाई के समानुपाती होता है और ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है।



सावधानियाँ :

1. वर्नियर कैलिपर्स स्टॉप वॉच का अल्पतमांक ज्ञात करना चाहिए साथ ही शून्यांक त्रुटि का भी संशोधन आवश्यक है।
2. सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होना चाहिए।
3. लोलक का विस्थापन 4^0 से 5^0 होना चाहिए।
4. सरल लोलक की गति में घर्षण का प्रभाव न्यून होना चाहिए।

गति

उद्देश्य : गति के आँकड़ों से दूरी समय ग्राफ खीचनें व गति के प्रकार का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्री : आँकड़े, (दूरी व समय के) ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल आदि।

सिद्धांत : जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी चलती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है । जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति का दूरी–समय ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होती है।

प्रयोग विधि :

1. दिए हुए आंकड़ों के आधार पर दूरी व समय के लिए उचित पैमाना चुनें।
2. अब समय को ग्राफ पेपर के क्षैतिज अक्ष पर तथा दूरी को उर्ध्वाधर अक्ष पर रख कर ग्राफ खीचें।

अवलोकन :

समय	0	1	2	3	4	5	6	7
स्थिति	2	6	12	12	12	18	22	29

ग्राफ :

परिणाम : ग्राफ में रेखा AB व रेखा CD एक समान गति को तथा रेखा BC असमान गति को बताता है।

सावधानियाँ :

1. पैमाना का चयन उचित हो इसलिए सावधानी पूर्वक चयन करें।
2. समय को x अक्ष पर तथा दूरी को y अक्ष पर लेंगे।